

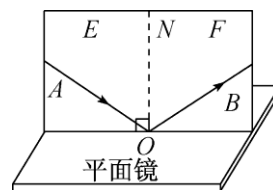
光的反射与平面镜 专题练习

1. 一条光线垂直射到平面镜的镜面上时 ()

A. 没有入射角和反射角 B. 入射角和反射角都是 0 度
C. 入射角和反射角都是 90 度 D. 入射角是 0 度, 反射角是 90 度

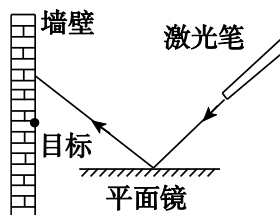
2. 如图所示为“探究光的反射规律”的实验装置, 一可沿 ON 折叠的白色硬纸板垂直放置在平面镜上, 使光线 AO 紧贴硬纸板射向镜面 O 点, 为了研究反射角与入射角之间的关系, 实验时应进行的操作是 ()

A. 绕 ON 前后转动板 E
B. 绕 ON 前后转动板 F
C. 改变光线 AO 与 ON 之间的夹角
D. 改变光线 OB 与 ON 之间的夹角



3. 如图所示, 若要让反射光线射中目标, 在激光笔不动的情况下, 可将平面镜 ()

A. 竖直向上移动
B. 竖直向下移动
C. 水平向右移动
D. 水平向左移动



4. 下列说法中, 正确的是 ()

A. 小芳面向穿衣镜, 当她远离平面镜后退 1 m, 镜中的像将变小
B. 小明在平静的水面上看到“云在水中飘”, 这是云在水中形成的虚像
C. 雨后晴朗的夜晚, 当你迎着月光走, 为了不踩到积水, 应走“较亮”的地方
D. 你在一块平面镜中看到了另一同学的眼睛, 如果这个平面镜很小, 这位同学不会从镜中看到你的眼睛

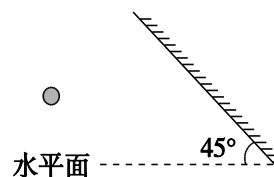
5. 小明从平面镜里看到镜子对电子钟示数的图像如图, 这时的实际时刻是 ()

A. 21:10 B. 10:21
C. 10:51 D. 12:01

12:01

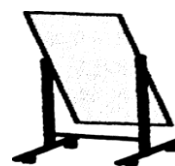
6. 如图所示, 有一平面镜与水平面成 45° 角倾斜放置, 有一小球位于平面镜的左侧, 为使小球在镜中的像竖直向上运动, 应使小球 ()

A. 竖直向上运动
B. 竖直向下运动
C. 水平向左运动
D. 水平向右运动

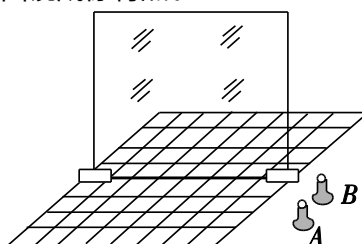


7. 如图所示为一倾斜的平面镜,你走向平面镜时,下列描述符合事实的是()

- A. 镜中的像变大
- B. 通过平面镜观察到的视野变大
- C. 镜中的像将远离你
- D. 像与你的连线与镜面不垂直



8. 利用如图所示装置探究平面镜成像特点。



- (1) 实验时应选_____ (选填“较厚”或“较薄”)的玻璃板代替平面镜竖立在水平桌面上。
- (2) 在玻璃板前放置棋子 A, 将完全相同的棋子 B 放在玻璃板后并移动, 人眼一直在玻璃板的前侧观察,直至 B 与 A 的像完全重合,由此可得结论:_____。
- (3) 为了探究平面镜成像的虚实情况,将一张白卡片竖直放在 B 所在的位置,应在玻璃板_____ (选填“前”或“后”)侧观察白卡片上是否有 A 的像。
- (4) 改变 A 的位置,重复(2)中步骤并分别测出 A 和 B 到玻璃板的距离,记录在下表中。

序号	1	2	3
A 到玻璃板的距离/cm	3.00	5.00	8.00
B 到玻璃板的距离/cm	3.00	5.00	8.00

分析表中数据,可以得到结论:_____。

9. 为了探究平面镜成像特点,将一块厚度为 0.5cm 的玻璃板 (P、Q 两个平面都可以作为平面镜使用) 竖直架在水平台板上,再取两根完全相同的蜡烛分别竖直置于玻璃板两侧,点燃玻璃板前的蜡烛 A, 进行实验。

- (1) 在实验中,小柯透过玻璃板看到了蜡烛 A 的 2 个清晰的像,分别位于 A' 和 A'' 处,如图所示。其中 A' 处的像是蜡烛 A 通过玻璃板的_____ (选填“P”或“Q”) 平面成像得到的。
- (2) 小柯按照图中的测量方法,改变蜡烛 A 的位置,认真测量并记录了一组数据:

物距 u/cm	5.0	6.0	7.0	8.0
像距 v/cm	4.5	5.5	6.5	7.5

然后得出像距小于物距的结论。你认为他的测量方法错误在于_____。

